Innehåll

1. Vad är trigonometri?
    - från grekiskans Trigono = triangel, Metron = mått
    - Tanken är att om du kan formen på en triangel, så vet du hur långa sidorna är i förhållande till varandra.
      Tre verktyg: $\sin()$, $\cos()$, $\tan()$.
      Idag ska vi kika på $\tan()$.
2. Utmaning
3. Trianglars kvot
4. Tangens definition
5. Ekvationer med tangens
6. Arcus Tangens
7. Räkna själva

Syfte

Användningsområde:

- Trianglar
    - Beräkna vinklar
    - Längdförhållanden
- Krafter i fysiken
- Periodicitet
    - Ljus
    - Vågrörelse
    - Programmera spel i rymden och få planeter att röra sig i en omloppsbana

2 Engage

Vi börjar med en uppgift. Gör den enskilt.

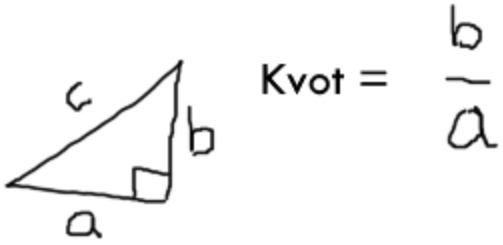
> Du står på marken, 40 meter från ett torn. Du tittar upp mot toppen med en vinkel på 70 grader.
> **Hur högt är tornet?**

(Rita en rät triangel med torn, sätt ut 40m och 60 grader.)

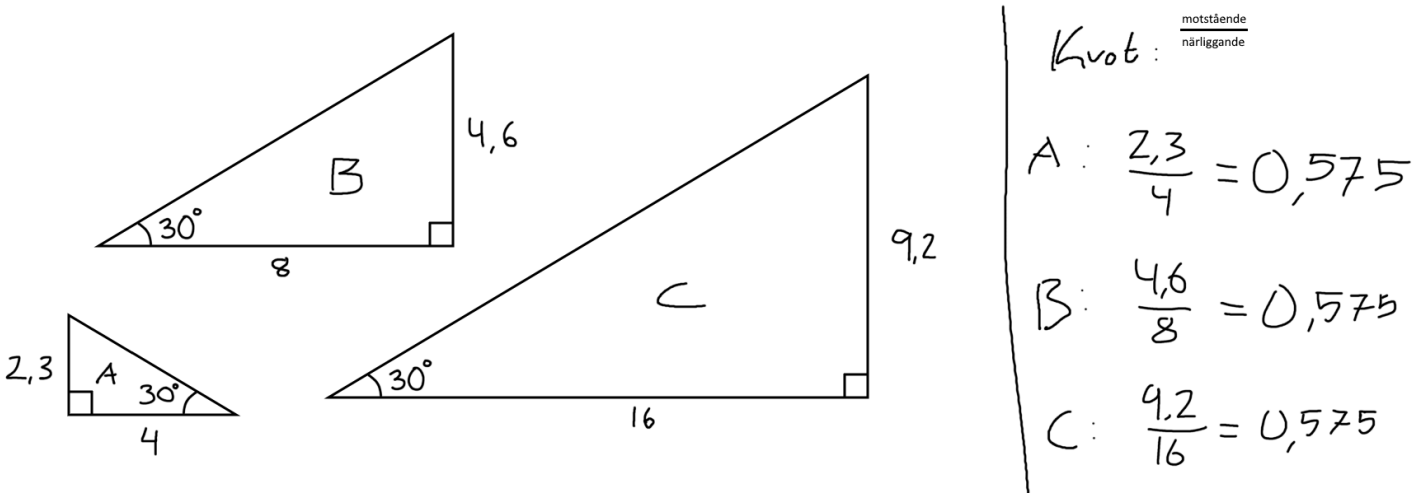
Detta är en typisk uppgift och jag förväntar mig att efter den här lektionen ska ni kunna beräkna den. Idag ska vi lära oss det verktyget vi behöver.

3 Explore (tillsammans, helklass)

(Be eleverna beräkna kvoten åt dig)



(glöm inte α på den ovan)



> Slutsats: Förhållandet mellan kateterna är alltid samma, om vinkeln aldrig ändras.
> Obs: det exakta värdet på kvoten blir $\frac{1}{\sqrt{3}}$

4 Introducerar tangens (Explain)

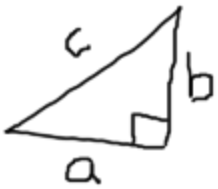
Figurerna är likformiga.

> Vad vet vi om likformighet?

För likformiga figurer vet vi att längdförhållandet är detsamma. **Det är detta vi precis bekräftat**.
Trianglarna är likformiga eftersom de har två likadana vinklar: 30° och 90°.

Det är detta vi kallar för *tangens*.

$$\textbf{Def:} \quad \tan(v) := \frac{\text{Motstående katet}}{\text{Närliggande katet}}$$



(glöm inte α på den ovan)

$$\tan(v) := \frac{b}{a}$$

$\tan(30^\circ)$ betyder alltså "förhållandet mellan kateterna med vinkeln 30°".
$\tan(45^\circ)$ "förhållandet mellan kateterna för vinkeln 45°.

Notera:
En triangel med vinkeln 45° har vadå för kvot?
Rita en kvadrat, med diagonal.
Kateterna är lika långa! Förhållandet blir 1

$$\tan(45^\circ) = 1$$

Elaborate 1: Ekvationslösning

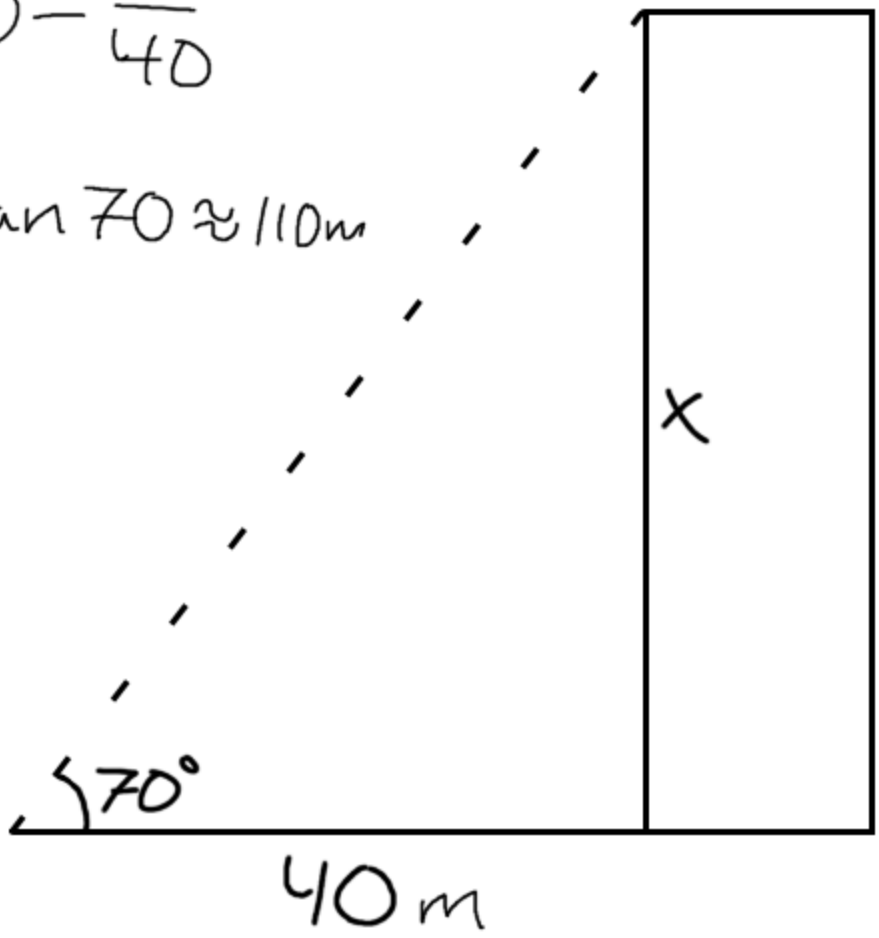
Vi återgår till tornet vi inledde lektionen med.

Uppgift tillsammans:

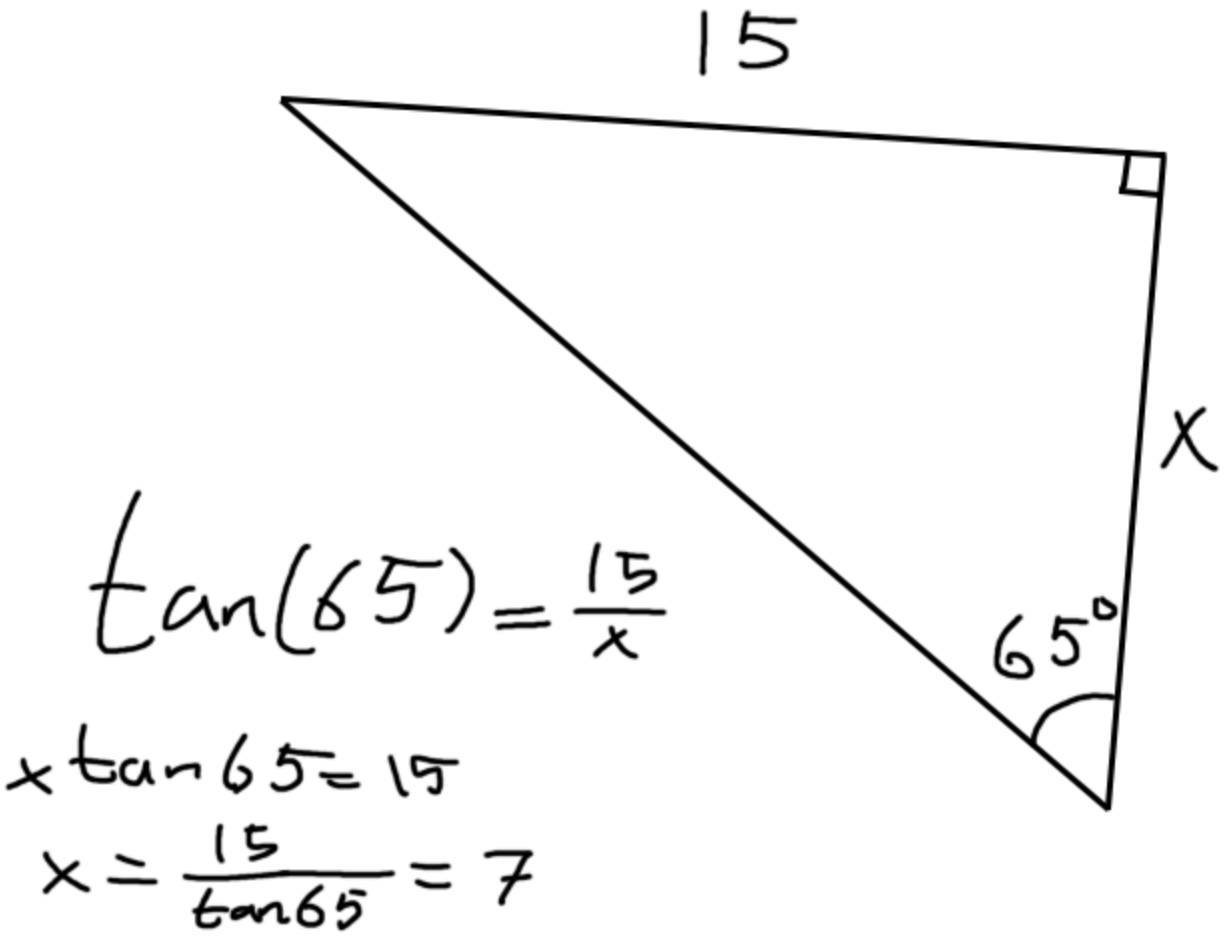
> Du står på marken, 40 meter från ett torn. Du tittar upp mot toppen med en vinkel på 70 grader.
> **Hur högt är tornet?**

$\tan 70 = \frac{x}{40}$

$x = 40 \tan 70 \approx 110\text{m}$

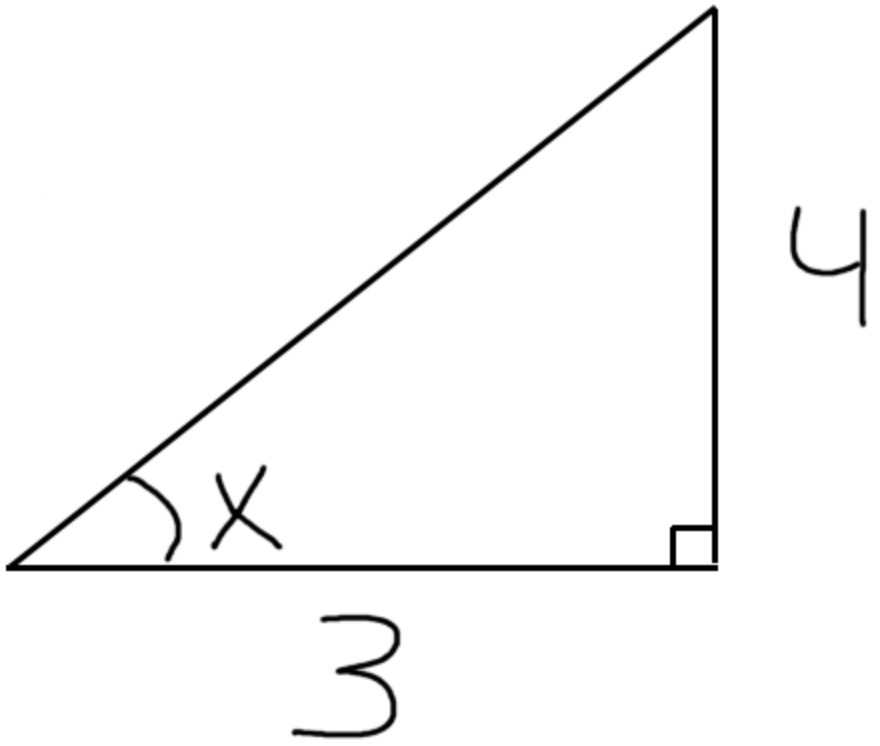


En till uppgift tillsammans:



Elaborate 2: Invers funktion: $\arctan()$

Kan vi beräkna vinkeln v från längdförhållande?



$$\tan(x) = \frac{4}{3}$$

> Visst är detta tekniskt sett en ekvation

Vid ekvationslösning använder vi *motsatsoperationer*:

- $\times$ mot $\div$
- $+$ mot $-$

Hur får vi x när vi har tangens?
Motsatsoperationen för $\tan()$ är $\arctan()$. Ibland skrivs det med inversnotation: $\tan^{-1}()$. Man kallar det arcustangens.

$$\begin{aligned} \tan(x) &= \frac{4}{3} \\ \arctan(\tan(x)) &= \arctan(\frac{4}{3}) \\ x &= \arctan(\frac{4}{3}) \end{aligned}$$

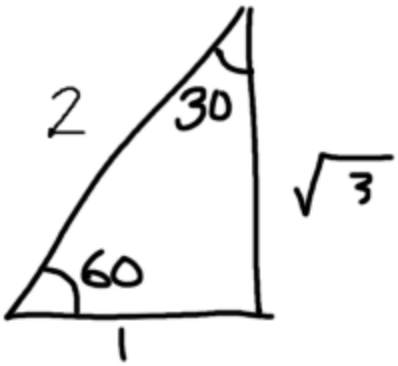
> Stryk arctan och tan, visa att det är som när man stryker *3 och /3

Räkna

s. 247-248 (gör typ 5 uppgifter)
s. 250 (viktigare uppgifter!)

Evaluate

Utan miniräknare: bestäm $\tan(60^\circ)$ och $\tan(30^\circ)$



Bestäm

tan 60

tan 30